

→ Sonuç

→ carry / borç

K a b e

Δ C

0 0 0 0

0 0

0 0 0 1

1 0

0 0 1 0

1 0

0 0 1 1

0 1

0 1 0 0

1 0

0 1 0 1

0 1

0 1 1 0

0 1

0 1 1 1

1 1

1 0 0 0

0 0

1 0 0 1

1 1

1 0 1 0

1 1

1 0 1 1

0 1

1 1 0 0

1 0

1 1 0 1

0 0

1 1 1 0

0 0

1 1 1 1

1 1

tam toplama

tam çıkarma

be
ka

00

01

11

10

00

0

1

0

1

01

1

0

1

0

11	1	0	1	0
10	0	1	0	1

→ 5 → Donut

$$\bar{a}\bar{b}\bar{e} + \bar{a}b\bar{e} + a\bar{b}\bar{e} + abe$$

ka	be			
0	0	1	0	
0	1	1	1	
0	0	1	0	
0	1	1	1	

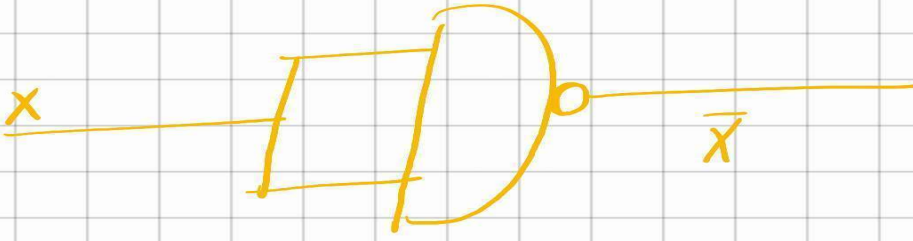
→ C → Carry

→ $\bar{k}ab + k\bar{a}b + \bar{k}oe + k\bar{a}e + be$

$a.b$

$$\bar{a}b\bar{e} + \bar{a}be + a\bar{b}\bar{e} + abe$$

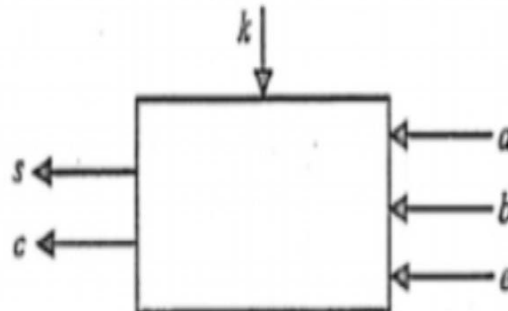
$$\bar{a}b\bar{e} . \bar{a}be . a\bar{b}\bar{e} . abe$$



2. Sını kendin yap

1. Aşağıdaki şekilde 4 giriş (a, b, e, k) ve 2 çıkışlı (c, s) devre, k simgeli girişi 0 ise tam toplayıcı olarak, 1 ise tam çıkarıcı olarak çalışmaktadır. Bu devreye ilişkin fonksiyonun:

- Probleme ilişkin doğruluk tablosunu oluşturunuz.
- Çıkış fonksiyonlarını *Karnaugh* Diyagramları yöntemiyle bulunuz;
- Devreyi sadece TVE kapıları kullanarak tasarlayınız ve lojik şemayı çiziniz.



$t \quad a_2 \quad a_1 \quad a_0$

0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0

0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1

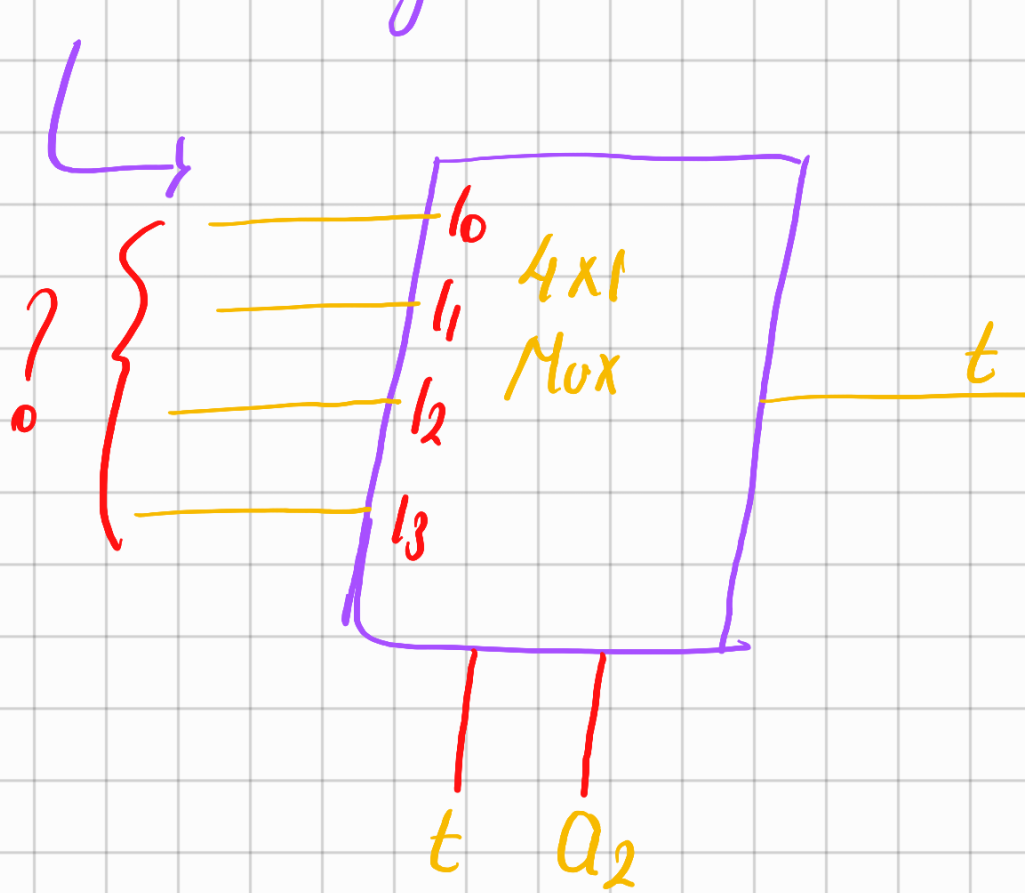
1	0	0	0	0
---	---	---	---	---

1001	0
1010	1
1011	1
1100	1
1101	1
1110	1
1111	1

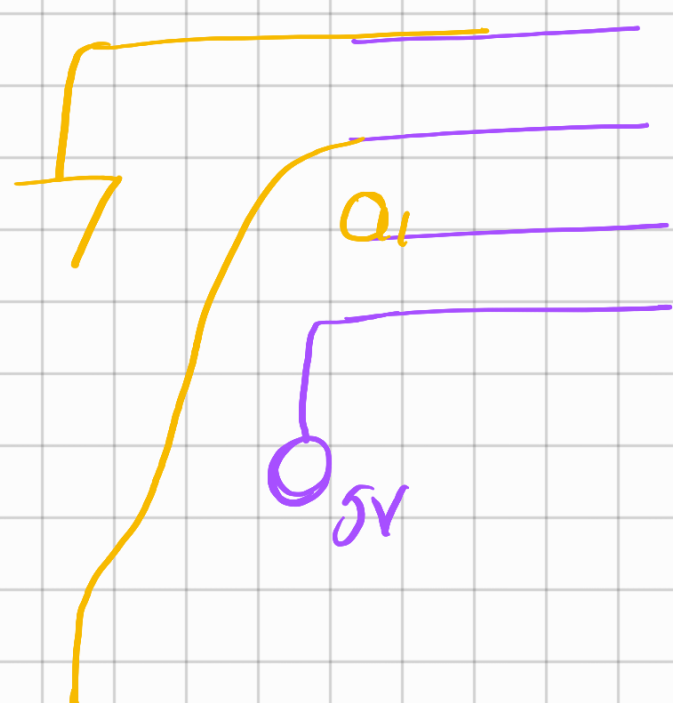
$a_1 a_0$					
a_2		00	01	11	10
	00	0	0	0	0
01	0	0	0	1	0
11	1	1	1	1	1
10	0	0	1	1	1

$\hookrightarrow ta_2 + a_1 t + a_0 a_1 a_2$

$\hookrightarrow$ Joru pıncellendi



↳ Nasıl bir devre tasarımı ile ben bu doğruluk tablosunu mux ile sağlayabilirim



a_1
 a_0

2. Bir Hava alanından şehir merkezine 20 dakikada bir helikopter seferi düzenlenmektedir. Helikopterlerde bulunan bir sayıcı doğal ikili koddaki helikoptere binen yolcuları saymaktadır. Helikopterler 7 kişiliktir. Helikopterlerin kalkması için;

- Kalkış zamanı henüz gelmediyse, helikopterin dolmuş olması
- Kalkış zamanı geldiyse içinde en az iki yolcunun bulunması gereklidir.

Kalkış zamanı geldiğinde, helikopterdeki zaman saatinin T çıkışı lojik 1 olmakta, aksi durumda T lojik 0 olmaktadır.

Yukarıda verilen bilgiler uyarınca, pilota, kalkışa hazır işareti verecek bir lojik devreyi tasarlayınız. Anlaşılacak şekilde açıklamalar eklemeyi unutmayınız.

B	Y	a ₁	a ₀	f
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0

0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1

1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1

11 00
 11 01
 11 10
 11 11

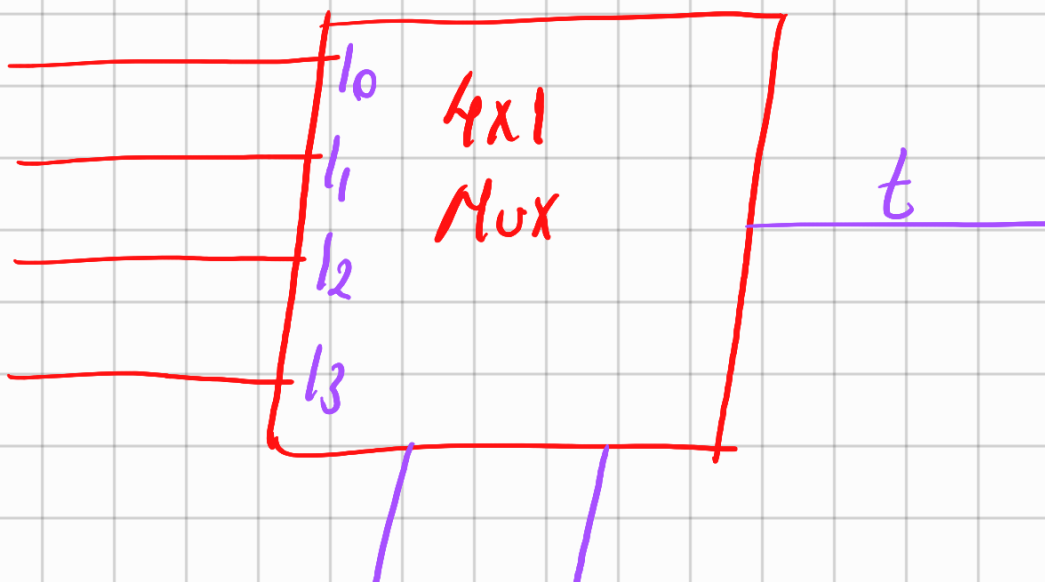
1
1
1
1

$a_1 a_0$

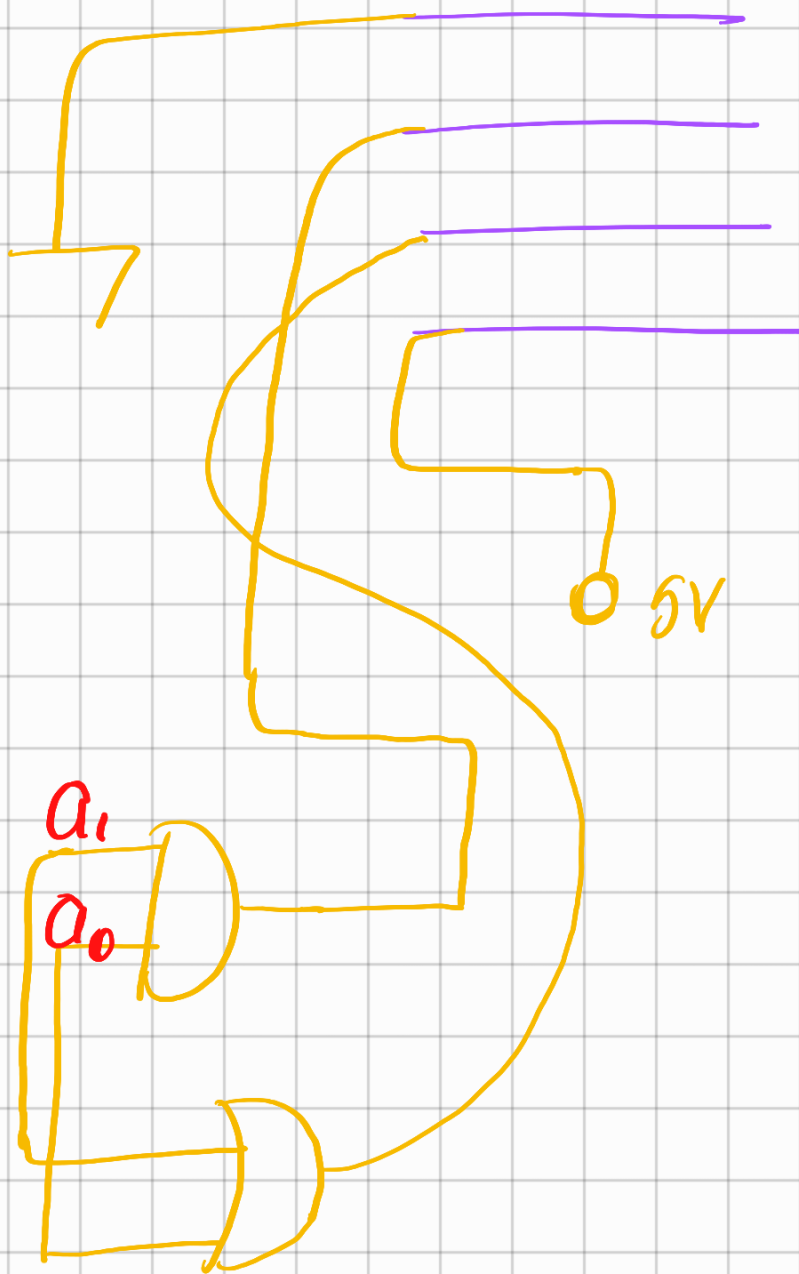
$B y$

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	1	1	1

$$f = B y + B a_1 + B a_0 + y a_1 a_0$$



I_B I_Y

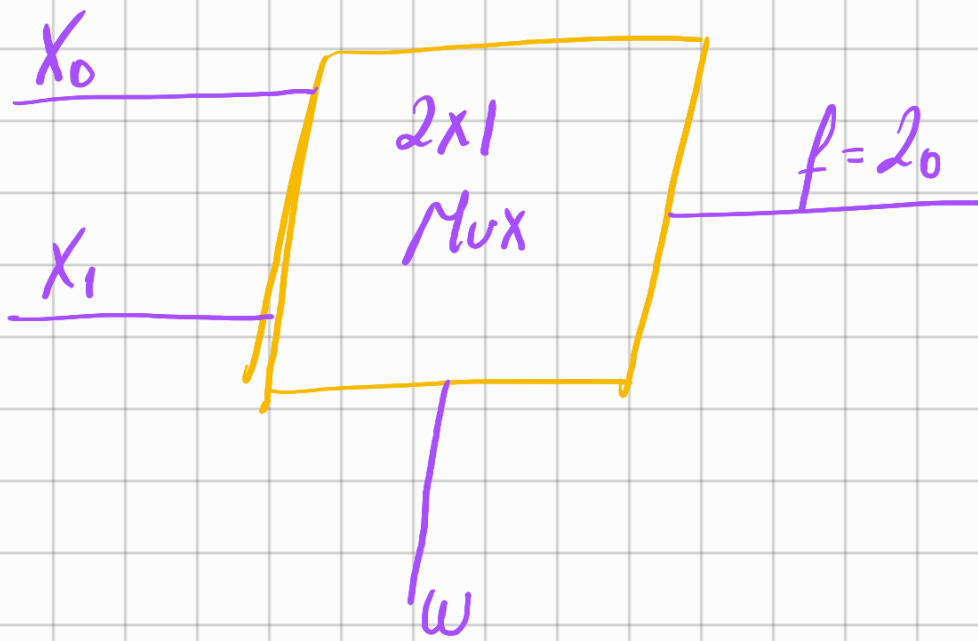
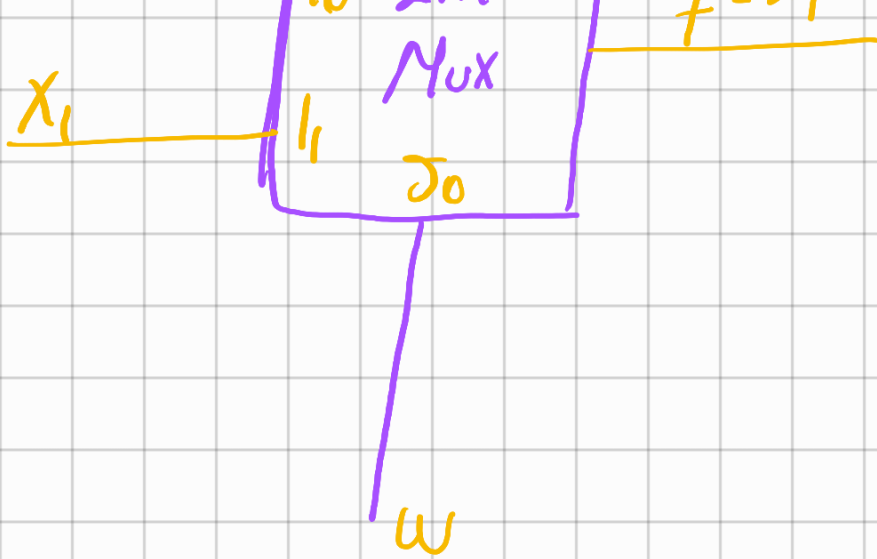


Örnek 9.7. Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki üyeden oluşan bir komisyonun alacağı kararları gösteren bir oylama sistemi yapılacaktır. Başkanın oyu 3, başkan yardımcısının oyu 2, üyelerin oyu ise 1 ağırlığındadır. EVET oylarının ağırlık katsayıları fazla ise "EVET", HAYIR oylarının ağırlık katsayıları yüksek ise "HAYIR", eşitlik halinde başkan yardımcısı ve üyelerin verdiği çoğunluk oylarına göre karar alınacaktır. Bütün üyeler oy kullanmak zorundadır. EVET oyu Lojik1' dir. Bu oylama sistemine ait lojik fonksiyonun doğruluk tablosunu çıkararak, fonksiyonu Karnaugh diyagramı ile sadeleştirerek tasarlanan devreyi çiziniz.

X_0

$1_0 \quad 2 \times 1$

$P-2.$

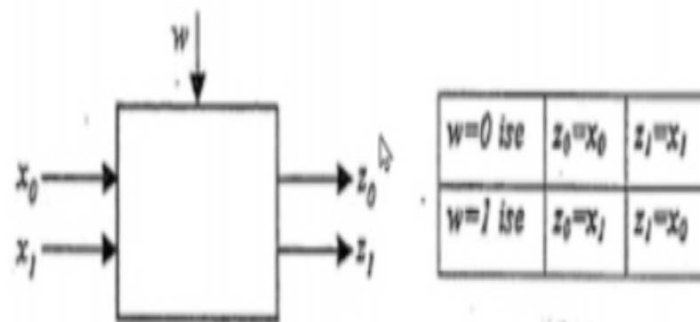


w	X_1	X_0	$2_1 \ 2_0$	
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0

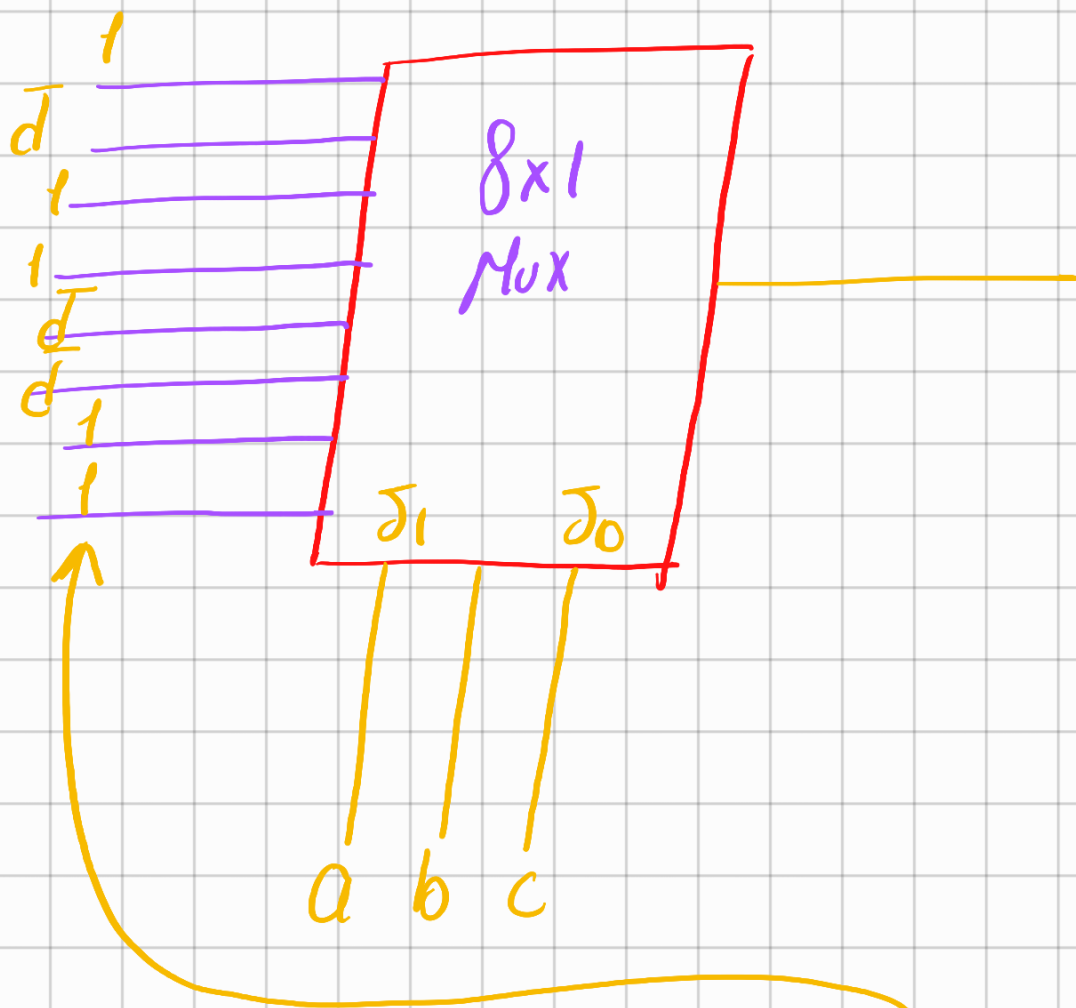
1	0	1
1	1	0
1	1	1

1	0
0	1
1	1

4. Aşağıda blok çizimi verilmiş devre aşağıda ifade edildiği şekilde çalışmaktadır.



- Bu devreye ilişkin çıkış fonksiyonun lojik ifadelerini en yalın bir şekilde yazın,
- Devreyi TVEYA bağlaçları kullanarak gerçekleştirin.
- Devreyi veri-seçici devrelerle (MUX) gerçekleştirin.



a	b	c	d	z
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	$\bar{d}$
0	0	1	1	d
0	1	0	0	1

0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	$\bar{d}$
1	0	0	1	0	d
1	0	1	0	1	$\bar{d}$
1	0	1	1	0	d
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1

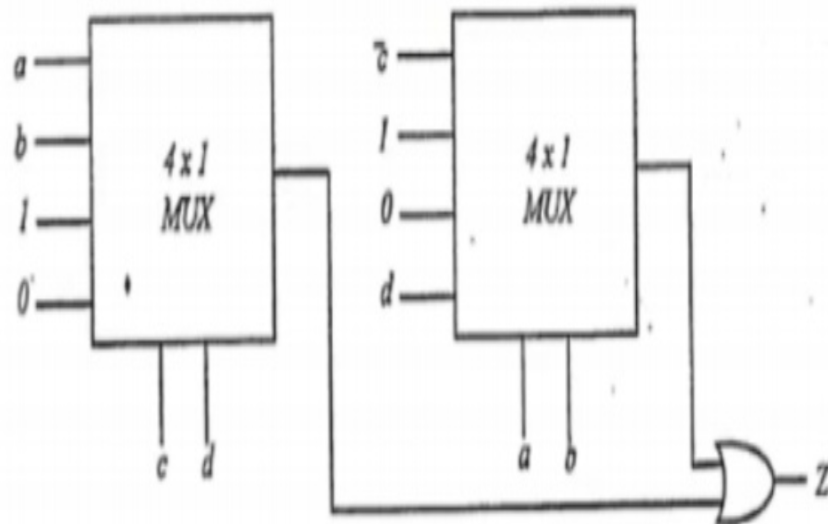
Maxterm toplamının
garpımı

$$Z = (a + b + \bar{c} + \bar{d}) \cdot (\bar{a} + b + c + \bar{d})$$

$$(\bar{a} + b + \bar{c} + \bar{d})$$

17. 2 tane Seçici (MUX) ve bir VEYA kapısı içeren devreye ilişkin devre şeması aşağıda verilmiştir.

- Devreye ilişkin lojik fonksiyonu belirleyiniz.
- Fonksiyona ilişkin doğruluk tablosunu oluşturunuz.
- a , b ve c 'yi seçme girişleri olarak devreyi 8x1 Seçici (MUX) ile gerçekleştiriniz.



x_1	x_2	x_3	d	
0	0	0	0	
0	0	1	1	x_3
0	1	0	1	
0	1	1	0	x_3'
1	0	0	1	
1	0	1	0	x_3'
1	1	0	0	
1	1	1	1	x_3



x_1

x_2

19. Üç katlı bir apartmanda merdiven aydınlatması şu şekilde yapılmaktadır: Her katta bir anahtar bulunmaktadır. Bu anahtarların konumuna göre katlarda bulunan lambaların hepsi birden yanmakta veya sönmemektedir. Bu anahtarlar x_1, x_2, x_3 ile lambalar ise L ile gösterilmektedir. Anahtarın kapalı durumu 1, açık durumu 0, lambanın yanma konumu 1, sönme konumu 0'dır. Çalışma düzeni şöyledir:

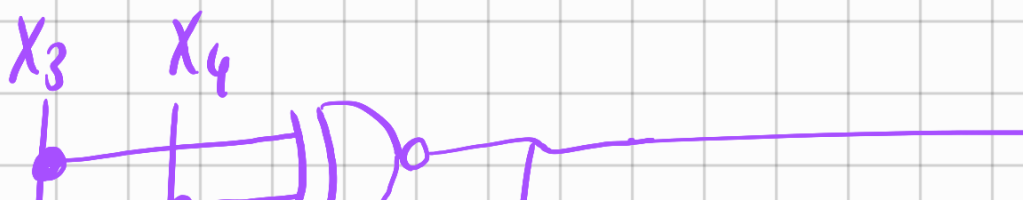
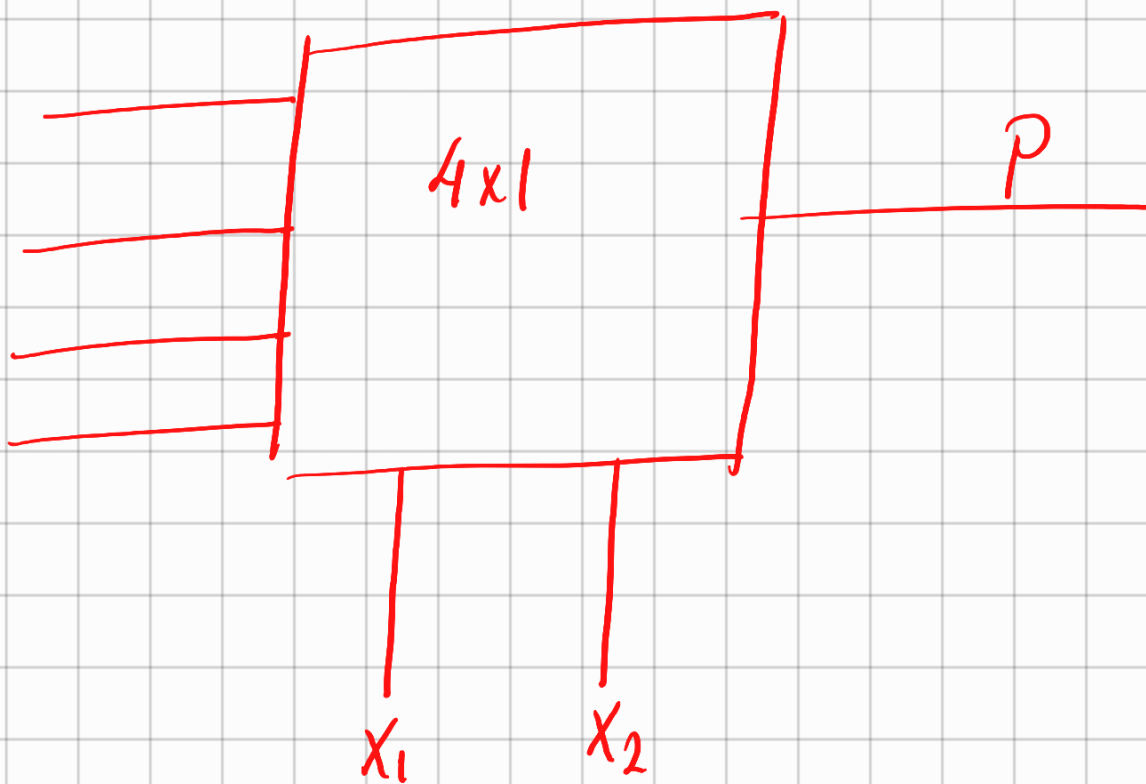
Her üç anahtar da devreyi açık bırakan konumdayken lamba yanmamaktadır. Anahtarlardan herhangi biri devreyi kapatırsa lamba yanacaktır. İki anahtar birden devreyi kapatırsa lamba yanmamaktadır. Her üç anahtar da kapalıysa lamba yanacaktır.

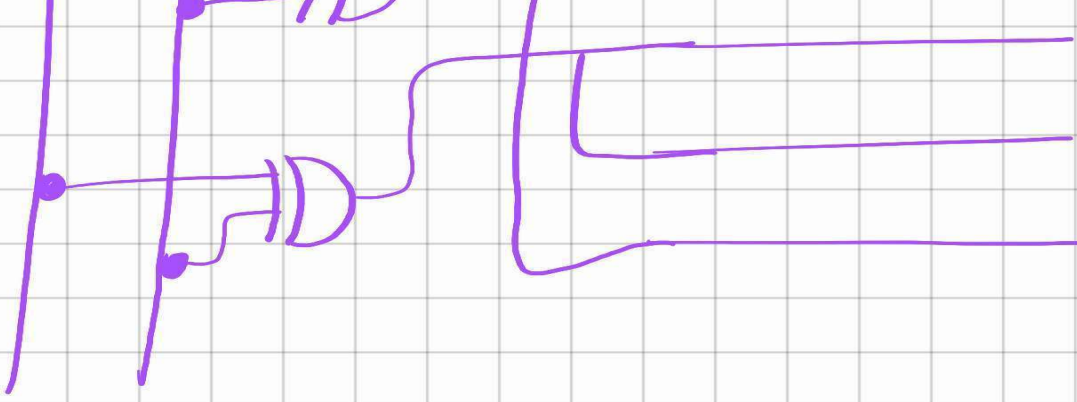
- Bu devreye ilişkin doğruluk tablosunu oluşturunuz.
- Bu tabloyu kullanarak devre çıkışına ilişkin çarpımlar toplamı kanonik biçimini elde ediniz.
- x_1 ve x_2 'yi seçme girişleri olarak, devreyi MUX elemanı kullanarak gerçekleştiriniz.

1010 $\frac{P}{1}$
 $\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$
 1101 0

x_1	x_2	x_3	x_4	P
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0

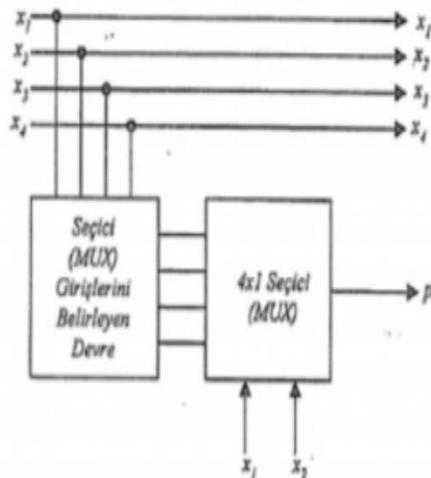
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1



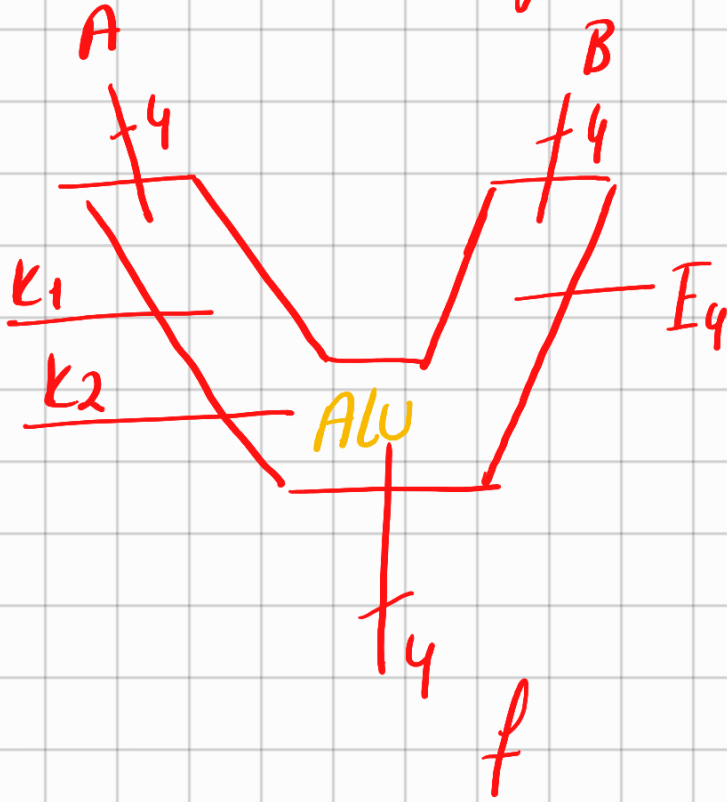


25. BCD kodunda (0-9 arası) verilmiş olan bir sayı bir sistemden uzakta bulunan bir başka sisteme aktarılacaktır. Herhangi bir hataya sebebiyet vermemek için bu bilgi ile bir de eşlik biti gönderilecektir. Şekilde verildiği üzere, BCD kodunda 1'lerin sayısını tek yapan eşlik (parity) biti üreticini x_1 ve x_2 'yi seçme girişleri olarak Seçici (MUX) elemanı ile gerçekleyiniz.

Yol Gösterme: Doğruluk tablosunu dört giriş-bir çıkışlı devre için çıkışta 1'lerin sayısı tek olacak biçimde oluşturunuz. Tabloyu Çarpımlar Toplamı Kanonik biçiminde ifade ediniz. x_1 ve x_2 kontrol girişleri olacağından çarpımlar toplamı ifadesini $x_1 x_2$ 'nin lojik bileşenlerine göre terimlere ayırarak Seçici (MUX) girişlerini belirleyiniz ve MUX girişlerini çiziniz.



ALU (Arithmetic lojik Unit)



00

01

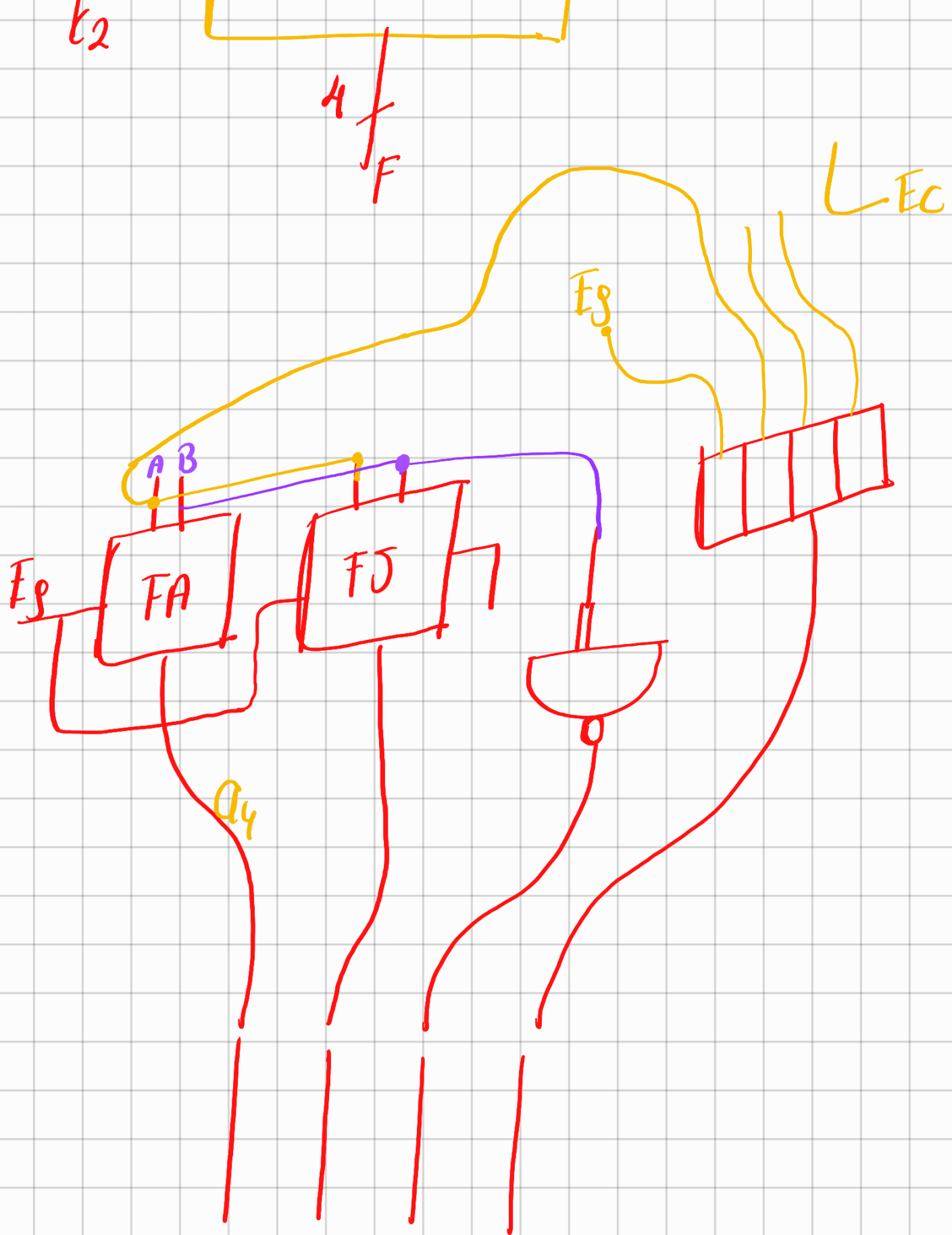
10

11

→ Şimdiki
tablodaki
bitler
böyle
olacak

k1

4x1 Mux



Örnek-7.11.

Bir ALU'nun iç mimarisini ve genel tasarımını görmek amacıyla iki tane 4 bitlik veri, bir tane elde girişi olan ve bu veriler üzerinde 4 işlemden birini yapan bir ALU tasarlanmak istenmektedir; 4 bitlik sonuç çıkışı ve bir tane de elde çıkışı vardır. İşlem kodu listesi ve kodları Tablo-7.11 de verilen ALU'yu gerektiği kadar kapı, MUX ve buna benzer lojik elemanlar kullanarak tasarlayınız. ALU giriş ve çıkışları aşağıdaki isimlendirilmişlerdir:

- Veri girişleri : $A (a_3, a_2, a_1, a_0)$ ve $B (b_3, b_2, b_1, b_0)$
- Elde girişi ve çıkışı sırasıyla : E_d ve E_f
- Sonuç çıkışı : $F (f_3, f_2, f_1, f_0)$
- İşlem kodu : İşkod (k_1, k_0)

Tablo-7.11. Örnek ALU işlem listesi ve kodları.

İşlem Kodu $k_1 k_0$	İşlem	Açıklama
0 0	$F = A + B$	A ve B'nin içerikleri toplanır.
0 0	$F = A - B$	A'dan B çıkarılır.
0 0	$F = \overline{B}$	B'nin tüm bitleri tümlenir; 1'ler 0, 0'lar 1 yapılır.
0 0	$F = A; 1 \text{ bit sağa ötelenir}$	A'nın içeriği 1 bit sağa ötelenir; 0110 ise 0011 olur.

İşruler Bitti

hafıza ve depolama birimleri var
sequantial devreler

Moore'da o anki durumlara bakarız

Senkronlara örnek Ram

Asenkronlara örnek Uşb takıldığında
çıkan

şey



